

Nom, Prénom :

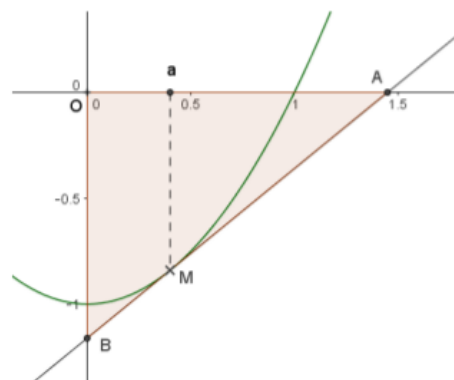
TP11 : dérivation et calcul formel

Exercice 1 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 1$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthonormé.

Soit un réel a de l'intervalle $]0 ; 1]$ et soit M le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a .

La tangente T en M à la courbe $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en A et l'axe des ordonnées en B .



On cherche à résoudre le problème suivant :

Pour quelle valeur de a l'aire du triangle OAB est minimale ?

- 1) A l'aide de Géogébra, réaliser la figure en créant un curseur a compris entre 0 et 1 d'incrément 0,01. Répondre alors au problème posé.

..... **Appel au professeur**

- 2) On considère la fonction g définie sur $]0 ; 1]$ par $g(x) = \frac{(x^2 + 1)^2}{4x}$

Déterminer la fonction dérivée de g : $g'(x) = \dots\dots\dots$

Résoudre l'équation $g'(x) = 0$

Résoudre l'inéquation $g'(x) > 0$

En déduire le tableau de variations de la fonction g .

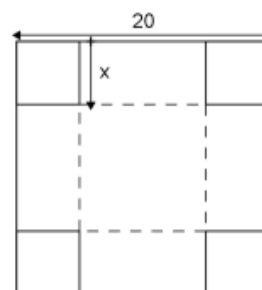
x	1	$+\infty$
Signes de $g'(x)$		
Variations de g		

- 3) On admet que l'aire du triangle OAB est égale à : $\frac{(a^2 + 1)^2}{4a}$ Répondre au problème posé.

.....

Exercice 2 : Une pâtissière présente ses tartelettes dans une boîte dont la partie inférieure, ouverte sur le dessus, est confectionnée de la manière suivante : elle dispose d'un carton de forme carrée de 20 cm de côté. Elle découpe dans chaque coin un carré de côté x centimètres, et replie suivant les pointillés pour obtenir sa boîte.

Objectif : Déterminer la valeur de x pour laquelle le volume de la boîte est maximal.



- 1) Déterminer dans quel intervalle I le réel x peut varier.

.....

- 2) Démontrer que le volume de la boîte est donné par $\mathcal{V} = f(x) = x(20 - 2x)^2$.

.....

.....

.....

.....

- 3) Etudier les variations sur l'intervalle I .

.....

.....

.....

.....

.....

- 4) Répondre alors à l'objectif de l'exercice.

.....

.....

.....

Voici une méthode logicielle permettant de répondre à l'objectif (on trouvera une valeur approchée ...) : la fonction f atteint son maximum quand la dérivée s'annule tout en changeant de signes.

- 1) On trace la courbe représentant la fonction f (on utilise le champ de saisie)
- 2) On trace la courbe de la fonction f' en écrivant dans le champ de saisie « $g(x)=f'(x)$ »
- 3) On place le point d'intersection entre la courbe représentant f' et l'axe des abscisses.
L'abscisse de ce point est la valeur cherchée.